

第 07 章

年齡差異及其對阻力訓練的影響

Age-Related Differences and Their Impact on Resistance Training

本章主軸

- 說明為什麼要依生物成熟度(biological maturity)而非實際年齡為青少年分組與調整課表,並能運用身高增長速度峯值(peak height velocity, PHV)判斷發育階段。
- 解釋青春期前力量增益主要來自神經適應而非肌肉肥大。
- 背出並套用青少年阻力訓練的頻率、組次、加載幅度與安全守則。
- 描述老化造成的肌肉骨骼流失(肌少症、骨質疏鬆、肌力衰退)及其診斷數值。
- 為老年人設定強度、組次、爆發力訓練參數,並說明為何要避開瓦氏動作(Valsalva maneuver)。
- 破解關於兒童與老年人阻力訓練的常見迷思。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第7章 年齡差異及其對阻力訓練的影響

Age-Related Differences and Their Impact on Resistance Training(僅供術語對照) | 原文頁碼 p384–p437

一、本章一句話

阻力訓練(resistance training)從幼童到老年都安全有效,但教練必須依生物成熟度與老化階段個別化設計,不能把成人課表縮小後直接套用。

二、學完本章你會

- 說明為什麼要依生物成熟度(biological maturity)而非實際年齡為青少年分組與調整課表,並能運用身高增長速度峯值(peak height velocity, PHV)判斷發育階段。
- 解釋青春期前力量增益主要來自神經適應而非肌肉肥大。
- 背出並套用青少年阻力訓練的頻率、組次、加載幅度與安全守則。
- 描述老化造成的肌肉骨骼流失(肌少症、骨質疏鬆、肌力衰退)及其診斷數值。
- 為老年人設定強度、組次、爆發力訓練參數,並說明為何要避開瓦氏動作(Valsalva maneuver)。
- 破解關於兒童與老年人阻力訓練的常見迷思。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 長期運動發展:兒童不是縮小版的成人

美國國家體能協會(NSCA)把長期運動發展(long-term athletic development, LTAD)定義為長期逐步提升運動能力(athleticism),以增強體適能、降低受傷風險、改善身心健康。青少年體適能發展(youth physical development, YPD)模型指出:所有發展階段都能訓練體能的各個要素,肌力與運動技能要同步發展。各發展模型有三個共同點:讓兒童接觸多元的技能與力量活動;難度隨發展階段提高;先通用、後專項。幼兒期神經可塑性(neuroplasticity)最高,早年累積多樣動作經驗獲益最大。世界衛生組織建議兒童每週做三次強化肌肉與骨骼的活動,列入體適能建議。

打個比方

蓋房子:骨架升得快,不代表可以趕著蓋樓層。先把基礎與鋼筋做實,以後任何樓層都蓋得上來;基礎偷工,樓蓋到一半就歪。

3.2 實際年齡不等於生物成熟度

同一批14歲的孩子,身高可以差23公分(9英寸)、體重差18公斤(40磅)。女孩青春期(puberty)從8至13歲開始,男孩從9至15歲,女孩通常比男孩早兩年左右。只看生日分組,可能讓「年齡相同、生物年齡差五歲」的兩個孩子做同一份課表。

評估生物成熟度有三種方式:骨齡(bone age)、性成熟度、體格成熟度。骨齡是金標準,由放射技術人員看左腕X光片的骨化(ossification)程度。骨齡檢測昂貴且需要專業人力,實務上最可行的做法是體格評估,例如站立足高與坐高。PHV是青春期中生長速度最快時的年齡,男孩平均約13.8歲、女孩約11.9歲。生長突增約發生在身高達預測成年身高88%至95%時,PHV多落在約91%至92%。身高通常每三個月量一次;接近PHV時生長速度快,建議改為每月量一次。

PHV期的孩子重心改變,肌肉不平衡,連接到快速生長骨骼的肌腱也相對緊繃,過度使用傷害的風險隨之升高。這時可能需要下調訓練量與強度,並強化動作品質與柔韌性。孩子喊痛時,先考慮過度使用傷害,不要輕率歸為「生長痛」,必要時與家長商量轉介醫師。

打個比方

生日是包裝箱上印的出貨日期,生物成熟度纔是果實真正的熟度。同一天出貨的香蕉和奇異果,熟的速度完全不同;只看標籤判斷能不能摘,一定會判錯。

3.3 力量從哪來:生長軟骨、肌肉與神經

出生時肌肉約佔體重25%,成年增加到約40%。青春期男女肌肉量增加都來自單一肌纖維的肥大(hypertrophy),不是增生(hyperplasia)。肌肉量高峯:女孩16至20歲,男孩18至25歲。兒童體內未骨化的生長軟骨(growth cartilage)有三處:骨骺板(epiphyseal plate,生長板)、關節面、肌腱附著的骨骺附著點。骨骺板完全骨化後,長骨就停止延長。女孩骨骼成熟比男孩早兩到三年,多數骨骼在20歲出頭融合。同樣一次衝擊,大人可能韌帶撕裂,孩子卻可能骨骺板骨折,因為生長軟骨比韌帶弱。

力量增長曲線與體重增長曲線相似。男孩力量增長高峯出現在PHV後約1.2年、體重增長高峯後約0.8年,這就是「先長高、後長壯」。薈萃分析顯示,青少年肌肉力量的絕對增幅比兒童高近50%。未經訓練的女性約20歲、男性20至30歲達到力量巔峯。許多運動神經元的髓鞘化(myelination)在性成熟前尚未完成,所以不要期待兒童對訓練出現成人式的反應;也正因神經可塑性高,這是學習技能的黃金窗口。青春期前男女睪固酮(testosterone)濃度約20至60 ng/100 mL,青春期男孩升到約600 ng/100 mL,因此青春期前的力量增益主要來自神經因素:運動單元活化與同步化增強、動員與放電頻率改善,肌肉肥大至少在20週內難以成為主因。協調性與肌力要同步訓練,不必分先後。

打個比方

髓鞘化像在電線外包絕緣層。絕緣層還沒包好的電線,訊號又慢又漏電,兒童的大腦就是正在施工中的電路。孩子訓練後力氣變大,比較像玩家操作技術變好,而不是「硬體」變大。

3.4 有效性、去訓練與早期專項化

五歲兒童就能從符合發展階段的阻力訓練受惠。文獻報告的最大力量增幅約10%至90%;未經訓練的青春期前兒童,做8至20週的計畫通常可提升約30%至40%。訓練持續超過23週時,力量與爆發力提升更顯著;相對強度更高(>80% 1RM)時,力量增長也更大。但兒童因訓練獲得的力量是暫時的:停止訓練後,力量會回落到未訓練同儕的水平。在為期八週的去訓練期(detaining)裡,單靠體育課與有組織運動也留不住。每週練一次的人,力量增長只有每週兩次的67%。

早期運動專項化(early sport specialization)指青春期前便專注單一運動,全年訓練或比賽超過8個月。這種做法伴隨更高的嚴重受傷、過度使用傷害、膝前疼痛與倦怠風險;一項含51份研究的薈萃分析顯示,童年嘗試多項運動的人初期進步較慢,長期卻更可能達到卓越。超過50%的兒童過度使用傷害可以預防,方法包括教練培訓、賽前體適能、延後專項化、充足的休息與營養睡眠。

打個比方

力量是租來的,不是買下的。停止繳「租金」(訓練),房東(自然發育水平)就會把力量收回去。早期專項化則像三年級起只讀一科,去賭升學考試:短期分數好看,長期風險全押。

3.5 青少年課表設計要點

青少年阻力訓練沒有最低年齡門檻,前提是情緒成熟,足以接受並遵循指導、願意嘗試。看似健康的兒童不強制訓前體檢,但所有人都要篩查,排除會妨礙安全參與的傷病。目標也不只是變強:還要認識自己的身體、培養對活動的興趣、學健身房禮儀、享受樂趣。指南要求:訓練前先動態熱身、動作挑戰與探索性遊戲;適合在阻力訓練後做靜態拉伸;從輕負荷開始,隨技術與力量提升逐漸增加阻力(例如5%至10%);依個人目標搭配不同組數×次數組合(例如3×5);每週兩到三次、非連續日訓練;全年做系統性的週期安排,保留充分休息與恢復;臥推、深蹲等動作必要時要有成年保護者在場。

學新動作一律先用空槓鈴、長木棍或PVC管,把技術練對;技術守不住就降低阻力。在充分熱身、個別化遞增負荷、密切監督技術的前提下,兒童與青少年的單次最大重複(1RM)測試與最大等長評估同樣安全;時間或設備不允許時,可用5RM或10RM搭配預測方程式估算1RM,但多次數測試的累積疲勞會增加技術變形風險,也可改用垂直跳、跳遠、握力等與1RM顯著相關的替代指標。所有運動動作都建立在運動動作技能能力(athletic motor skill competencies, AMSC)之上,訓練要同時提升每項AMSC的動作形式(技術)與功能(力量產生)。技術要由受過訓練的觀察者持續評分,不能只盯舉起的重量。抓舉、挺舉等高階多關節動作,要等基礎力量與技術到位後再加入。

打個比方

先拿空鍋練手感,再下油下料。技術還沒穩定就讓小孩上重負,等於烤箱還沒預熱就塞滿食材,外面焦了裡面還生。

3.6 老化:肌肉與骨骼在慢慢提款

即使是訓練有素的運動員,30歲後運動能力也會下滑;競技舉重能力每年約下降1%至1.5%,約70歲後下降更快。骨骼方面,骨礦物質含量下降,孔隙率上升。骨質減少症(osteopenia)指骨密度低於年輕成人平均值1至2.5個標準差(SD);低於2.5個SD以上則為骨質疏鬆症(osteoporosis)。患者跌倒時,髖部、脊椎、手腕最容易骨折。肌肉方面,肌少症(sarcopenia)是一種進行性、全身性的骨骼肌疾病,與跌倒、骨折、身體殘障與死亡率上升有關。30歲後單一肌肉橫截面積縮小、肌腱順應性下降、肌內脂肪增加;肌肉萎縮主要源於缺乏運動,以及第二型肌纖維逐漸喪失神經支配。力量(快速

發力)的下降速度快於單位面積的肌力下降,而爬樓梯、走路都需要瞬間出力,所以這條下降曲線直接關乎一個人何時失去生活自理能力。調查顯示,55至64歲女性有40%、65至74歲有45%、75至84歲有65%舉不起約10磅(4.5公斤)的重物。

在神經肌肉功能上,老年人會增強協同收縮(co-contraction),藉以代償變差的平衡能力、減少姿勢搖擺;走路蹬伸階段機械功率輸出下降,是步態老化的生物力學特徵之一。落地前的預激活(preactivation)能提高肌肉剛度,幫助應對觸地。要注意的是:只做阻力訓練並不能預防跌倒,必須搭配平衡與柔韌性訓練;有氧運動也應納入均衡計畫。與同齡男性相比,女性有氧能力約為男性的73%至85%,但晚年對訓練的整體生理反應沒有顯著性別差異。

打個比方

骨骼是屋子的水泥牆:-1個SD到-2.5個SD是牆開始變疏鬆,低於-2.5個SD就是蜂窩牆,摔一下就可能裂。肌肉是會自動提款的帳戶,每年固定被領走一點,遲早繳不出「獨立生活」的房租。訓練就是按月往帳戶裡存錢。

3.7 老年人可以練,而且參數要明確

衰老似乎既不會增強、也不會削弱肌肉骨骼系統對阻力訓練的適應能力。先前久坐的老年男性做12週阻力訓練後,膝關節伸肌力量增加一倍以上、屈肌增加兩倍以上;87至96歲的高齡男女,只做8週訓練力量就顯著提升。高速阻力訓練在提升尖峯功率上比慢速訓練更有效,最大力量的提升則相當;訓練強度與力量、爆發力提升之間存在劑量效應關係。骨骼的適應要「持續繳費」:每週2次以上的高強度訓練能顯著提升骨密度,但停止訓練超過6個月,骨骼適應可能消失;高齡者停練12週後,只能保留部分力量與爆發力,再訓練後可以恢復。這正是把阻力訓練當終身事業的理由。

課表參數:未經訓練的老年人從較低強度與量開始,初始強度約40%至50% 1RM,逐步增加(例如每個動作3組、強度60%至80% 1RM)。目前共識的最終目標是:每個主要肌羣每週兩到三次、每次2至3組、每組6至12次的多關節練習,強度為70%至85% 1RM。爆發力訓練建議每個動作1至3組、輕至中等負荷(40%至60% 1RM)、以較快的向心(concentric)速度完成6至10次;有監督時,增強式訓練也可用於發展拉長-縮短循環的爆發力。兩次訓練之間保留48至72小時恢復;每次先做5至10分鐘熱身;在無痛範圍內活動。單組訓練足以刺激上肢力量適應,下肢力量與肌肉量則以多組更有效。初期可用阻力器械,適應後應納入自由重量與多關節動作,對姿勢穩定性提出更高要求。要避開瓦氏動作:它會讓收縮壓與舒張壓突然升高,也可能衝擊脊椎,患有冠狀動脈疾病或未控制高血壓的人更應避免。最低有效劑量是每週2天、每次不超過60分鐘;多次不到10分鐘的「運動零食」式肌力活動,也能促進基本功能適應。蛋白質攝取是否充足,直接決定肌肉長不長得出來。

打個比方

憋氣硬舉(Valsalva)像在老化的水管系統裡突然關死閘門,水鎚一瞬間猛撞管壁,血壓和脊椎一起捱打。對長輩來說,「舉的時候照常呼吸」比多裝兩片槓片重要得多。

四、考點速記

下列數字是本章最高頻的死數字,先背再理解。

青少年	必背值
青春期開始年齡	女孩8至13歲,男孩9至15歲;女孩約早2年
PHV平均年齡	男孩約13.8歲,女孩約11.9歲;男孩力量增長高峯在PHV後約1.2年、體重高峯後約0.8年
生長突增與PHV的身高百分比	突增約在預測成年身高88%至95%;PHV約在91%至92%
訓練效果	5歲起可受惠;8至20週約提升30%至40%(未經訓練青春期前兒童);>23週效果更大;>80% 1RM增長更大;耐力訓練強度達 $\geq 85\%$ 最大心率時攝氧量提升更顯著
頻率與去訓練	每週1次的增長只有每週2次的67%;去訓練後力量回落到未訓練水平;WHO建議兒童每週3天肌力與骨骼強化活動
課表參數	每週2至3次非連續日;加載幅度例5%至10%;組次例3×5;訓練前動態熱身、訓練後靜態拉伸;先用PVC管/空槓學技術
發育數字	肌肉佔體重:出生約25%→成年約40%;肌肉量高峯:女16至20歲、男18至25歲;力量巔峯:未訓練女約20歲、男20至30歲;睾固酮:青春期前20至60 ng/100 mL,青春期男孩約600 ng/100 mL;女孩骨骼成熟早2至3年;青少年絕對力量增幅比兒童高近50%
早期專項化	青春期前單一運動、全年>8個月;超過50%兒童過度使用傷害可預防

老年人	必背值
老化速率	30歲後開始下滑;競技舉重能力每年降約1%至1.5%,約70歲後加速
診斷門檻	骨質減少症:骨密度低於年輕成人平均-1至-2.5 SD;骨質疏鬆症:低於-2.5 SD;肌少症=進行性全身性骨骼肌疾病
功能門檻	舉不起約10磅(4.5公斤)的女性比例:55至64歲40%、65至74歲45%、75至84歲65%;女性有氧能力約為男性的73%至85%
訓練參數	初始40%至50% 1RM;進展至60%至80%(例每動作3組);共識目標:每週2至3次、每肌羣2至3組×6至12下、70%至85% 1RM多關節動作;爆發力:1至3組、40%至60% 1RM、6至10下、快向心;每次熱身5至10分鐘;兩次訓練間恢復48至72小時

去訓練	停練>6個月骨骼適應可能消失;停練12週部分保留、再訓練可恢復;停訓後骨密度回升到訓前水準
安全守則	避免Valsalva;單組可刺激上肢、下肢需多組;最低劑量每週2天、每次≤60分鐘;運動零食<10分鐘;需均衡營養與充足蛋白質;單靠阻力訓練不能預防跌倒,須加平衡訓練

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
長期運動發展	long-term athletic development (LTAD)	逐步提升運動能力,以增強體適能、降低受傷風險、改善身心健康。
青少年體適能發展模型	youth physical development (YPD) model	為男女青少年提供各階段多元訓練指導的發展模型。
實際年齡	chronological age	以出生至今的時間計算的年齡,無法反映成熟快慢。
生物成熟度	biological maturity	身體實際發育程度,可由骨齡、性成熟度或體格成熟度評估。
身高增長速度峯值	peak height velocity (PHV)	青春期生長突增中生長速度最快時的年齡,男約13.8歲、女約11.9歲。
骨齡	bone age	以左腕X光片骨化程度判斷成熟度的方法,是金標準。
生長軟骨	growth cartilage	兒童未骨化的軟骨,存在於骨骺板、關節面與骨骺附著點,易受創。
骨骺板(生長板)	epiphyseal plate (growth plate)	長骨末端生長軟骨,完全骨化後長骨停止延長。
骨幹(初級骨化中心)	diaphysis (primary ossification center)	長骨中央部分,大部分骨骼形成在此發生。
骨質減少症	osteopenia	骨密度低於年輕成人平均值-1至-2.5個標準差。
骨質疏鬆症	osteoporosis	骨密度低於年輕成人平均值-2.5個標準差以上,骨折風險高。
肌少症	sarcopenia	進行性、全身性的骨骼肌疾病,與跌倒、骨折、殘障、死亡相關。
肌力衰退	dynapenia	與老化相關的肌力流失,不一定伴隨肌肉量流失。
預激活	preactivation	觸地前肌肉先激活,提高剛度、為負荷做準備。
協同收縮	co-contraction	跨越同關節的主動肌與拮抗肌同時收縮以穩定關節,會降低淨力矩。
瓦氏動作	Valsalva maneuver	憋氣用力以穩定軀幹,會使收縮壓與舒張壓驟升,老年人不宜。

去訓練	detraining	訓練量減少或停止的期間,兒童訓練獲得的力量會隨之流失。
訓練年齡	training age	持續接受正規且有監督阻力訓練的時間長短。
運動動作技能能力	athletic motor skill competencies (AMSC)	所有運動動作的基礎動作,含技術形式與力量功能兩面。
早期運動專項化	early sport specialization	青春前期單一運動強化訓練或比賽,全年超過8個月。
需求分析	needs analysis	設計課表前,對個人特徵與項目需求做的初步評估。
日常生活活動	activities of daily living (ADL)	起身、爬梯、家務等基本自理活動,是老年訓練的目標參照。

六、圖表

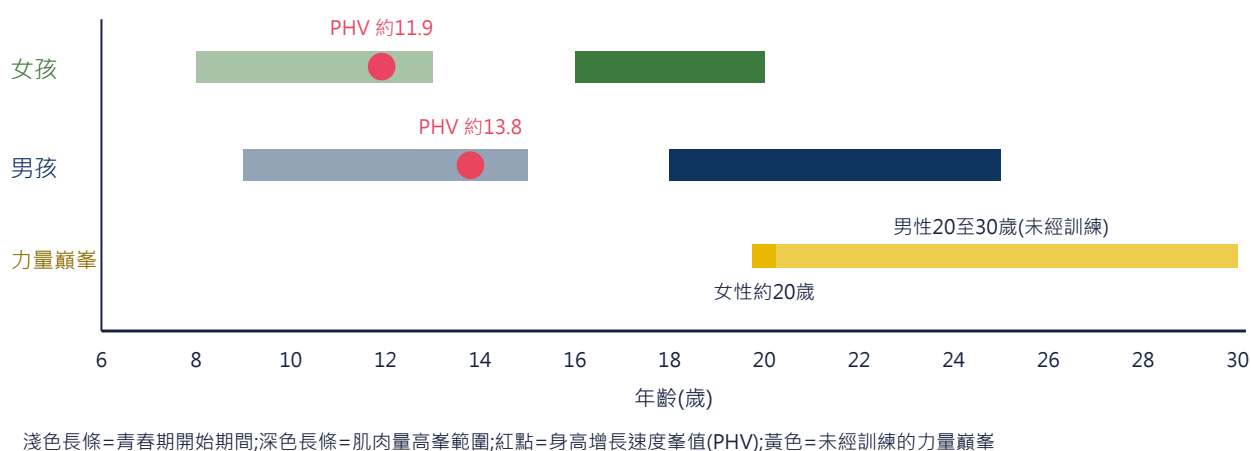


圖7.1 男女發育里程碑時間軸:青春開始、PHV、肌肉量高峯與力量巔峯的年齡對照

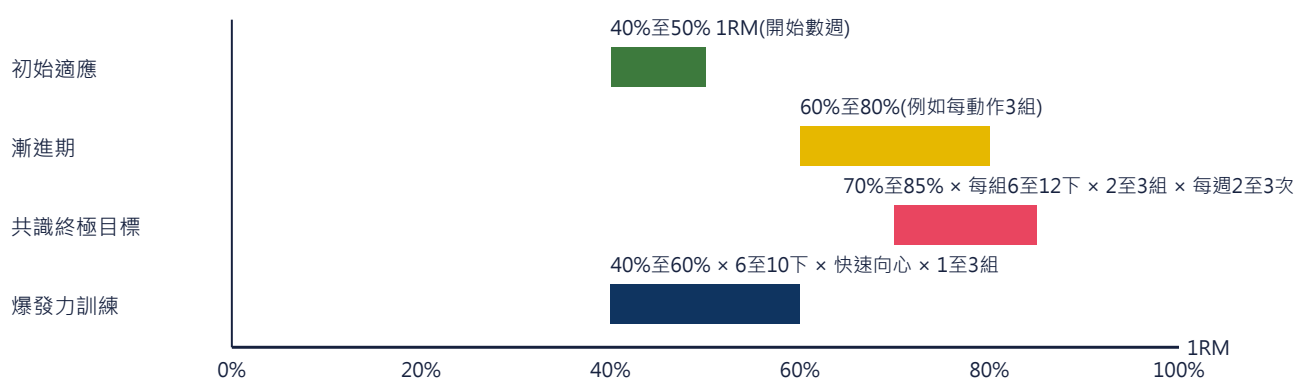


圖7.2 老年人阻力訓練強度進程與各階段%1RM區間(綠=初始、黃=漸進、紅=共識目標、藍=爆發力)

表7.1整理衰老與阻力訓練對各變項的反向作用,考題常要求分辨「衰老造成什麼、訓練能逆轉什麼」。

物理或生理變項	衰老的影響	阻力訓練的效果
肌肉力量(strength)	減少	增加
肌肉爆發力(power)	減少	增加
肌肉耐力	減少	增加
肌肉量	減少	增加

肌肉纖維大小	減少	增加
肌肉代謝能力	減少	增加
靜息代謝率	減少	增加
體脂	增加	減少
骨礦物質密度	減少	增加
生理功能	減少	增加

表7.1 衰老的影響與阻力訓練效果總表(依原文表7.1改寫)

下表把兩端族羣的課表參數並排,方便考試時快速比對。

項目	兒童與青少年	老年人
分組依據	生物成熟度、技術水平、訓練年齡,不看身分證年齡	病史問卷、風險篩查,必要時取得醫師許可
頻率	每週2至3次,非連續日	每週2至3次(初始適應期),兩次訓練間保留48至72小時恢復
強度	以技術為前提,輕負荷起步,遞增例5%至10%;高強度(>80% 1RM)可帶來更大增長但須循序漸進	初始40%至50% 1RM,共識目標70%至85% 1RM
組次	依目標搭配,例如3×5;單關節與多關節動作皆可	2至3組×6至12下多關節動作;爆發力1至3組×6至10下、40%至60% 1RM快向心
特殊風險管理	保護生長軟骨:正確技術、合理增量、合格監督;PHV期調整量與強度	避免Valsalva;無痛範圍活動;平衡與柔韌要一起練才能防跌
去訓練後果	力量回落到未訓練水平;體育課無法維持訓練增益	停練12週部分保留;骨適應超過6個月可能消失;再訓練可恢復

表7.2 青少年與老年人阻力訓練參數對照(依原文整理)

七、易混陷阱

容易混淆

實際年齡 vs 生物成熟度。實際年齡是出生至今的年月;生物成熟度是身體實際發育程度,用骨齡、性成熟度或體格成熟度評估。同齡兩人的生物年齡可差五歲,早熟者在絕對力量等指標上暫時佔優。分組、測試、設計課表都要看後者,不能只看前者。

容易混淆

骨質減少症 vs 骨質疏鬆症。兩者只差一個門檻:骨密度低於年輕成人平均-1至-2.5個SD是骨質減少症(osteopenia);低於-2.5個SD以上纔是骨質疏鬆症(osteoporosis)。題目寫「-2.5個標準差或更低」,答案是骨質疏鬆症。

容易混淆

肌力(strength) vs 爆發力(power)。肌力是最大出力,爆發力是快速出力。老化時力量(快速發力)的下降比肌力更快,日常跌倒風險更多來自爆發力流失。所以老年人除了70%至85% 1RM的力量區間,還要加40%至60% 1RM、快速向心的爆發力訓練;兩者參數不同,不能互相取代。

容易混淆

肥大 vs 神經適應。青春期前的力量增益主要來自神經因素(運動單元活化、同步化、動員與放電頻率),因為睪固酮只有20至60 ng/100 mL,難以支撐肌肉肥大;青春期後的訓練增益才通常伴隨肌肉肥大。看到「青春期前兒童變強的原因」,選神經,不選肥大。

容易混淆

肌少症 vs 肌力衰退。肌少症(sarcopenia)是肌肉量與功能的進行性流失;肌力衰退(dynapenia)指肌力流失,不必伴隨肌肉量下降。兩者都隨老化發生,但定義對象不同:一個講「量」,一個講「力」。

容易混淆

阻力訓練 ≠ 防跌處方。單做阻力訓練似乎無法預防跌倒;必須把平衡、柔韌訓練與阻力訓練納入多維度、週期化的計畫,才能降低跌倒風險。看到「只要增加活動量就能防跌」,判斷為錯。

八、自我檢測

Q1.(是非題)遵循適當測試程序(充分熱身、個別化遞增負荷、監督技術)時,兒童與青少年做1RM測試是安全的。

Q2.(選擇題)PHV指的是下列哪一項? (A)兒童身高值 (B)身高增長速度峯值 (C)部分身高值 (D)身高峯值

Q3.(選擇題)骨礦物質密度比年輕成人平均值低2.5個標準差以上,應診斷為? (A)骨質減少症 (B)骨質疏鬆症 (C)肌少症 (D)成骨不全

Q4.(選擇題)發育階段,大部分骨骼形成發生的初級骨化中心是? (A)骨幹 (B)生長板 (C)骨骺 (D)關節面

Q5.(選擇題)兒童時期肌肉力量與爆發力的提升,主要歸因於哪個系統的適應? (A)骨骼系統 (B)循環系統 (C)神經肌肉系統 (D)免疫系統

Q6.(選擇題)每週只做一天阻力訓練的兒童,其力量增長約為每週兩天的多少? (A)33% (B)50% (C)67% (D)90%

Q7.(選擇題)針對老年人的共識訓練強度目標是? (A)30%至40% 1RM (B)40%至50% 1RM (C)60%至70% 1RM (D)70%至85% 1RM

Q8.(是非題)只靠阻力訓練就能有效預防老年人跌倒。

Q9.(是非題)停止阻力訓練後,兒童已獲得的力量可以靠體育課與有組織運動維持8週。

Q10.(選擇題)老年人爆發力訓練的建議參數是? (A)80%至90% 1RM、1至5下、慢速 (B)40%至60% 1RM、6至10下、快速向心 (C)60%至70% 1RM、15至20下 (D)30%至40% 1RM、力竭組

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)遵循適當測試程序(充分熱身、個別化遞增負荷、監督技術)時,兒童與 ...

Ans:○ — 文獻證實,在遵循程序的前提下,1RM與最大等長評估對青少年安全;骨骺板骨折案例幾乎都出自無人監督的大重量過頭舉。

2. Q2.(選擇題)PHV指的是下列哪一項? (A)兒童身高值 (B)身高增長速度峯 ...

Ans:B — PHV=peak height velocity,生長突增中生長速度最快時的年齡,男約13.8歲、女約11.9歲。

3. Q3.(選擇題)骨礦物質密度比年輕成人平均值低2.5個標準差以上,應診斷為? (...

Ans:B — 低於-2.5個SD是骨質疏鬆症;-1至-2.5個SD纔是骨質減少症。

4. Q4.(選擇題)發育階段,大部分骨骼形成發生的初級骨化中心是? (A)骨幹 (B ...

Ans:A — 骨幹(diaphysis)是初級骨化中心;生長板等生長軟骨屬次級骨化中心。

5. Q5.(選擇題)兒童時期肌肉力量與爆發力的提升,主要歸因於哪個系統的適應? (A ...

Ans:C — 青春期前睪固酮低,力量增益主要來自運動單元活化、同步化與動員等神經因素。

6. Q6.(選擇題)每週只做一天阻力訓練的兒童,其力量增長約為每週兩天的多少? (A ...

Ans:C — 研究顯示每週一天者平均只有每週兩天者的67%,提高訓練頻率與更佳效果相關。

7. Q7.(選擇題)針對老年人的共識訓練強度目標是? (A)30%至40% 1RM ...

Ans:D — 最終目標為70%至85% 1RM、每組6至12下、2至3組、每週2至3次;40%至50%只是初始起點。

8. Q8.(是非題)只靠阻力訓練就能有效預防老年人跌倒。 ...

Ans:× — 單一阻力訓練似乎無法防跌,必須結合平衡與柔韌性訓練。

9. Q9.(是非題)停止阻力訓練後,兒童已獲得的力量可以靠體育課與有組織運動維持8週 ...

Ans:× — 研究顯示8週去訓練期間,體育課與有組織運動無法維持訓練獲得的力量,增益回落到末訓練水準。

10. Q10.(選擇題)老年人爆發力訓練的建議參數是? (A)80%至90% 1RM、 ...

Ans:B — 共識建議輕至中等負荷40%至60% 1RM、以快速向心速度做6至10下、每個動作1至3組。